

1 中点 解答

点 A(2,3), 点 B(-2,1), 点 C(4,-9), 点 D(-4,-1)

- 1. $(0, 2)$
- 2. $(3, -3)$
- 3. $(-1, 1)$
- 4. $(1, -4)$
- 5. $(0, -5)$
- 6. $\left(\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right)$
- 7. $\left(-\frac{2}{3}, -3\right)$
- 8. $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$

2 2点間の距離 解答

- 1. $2\sqrt{5}$
- 2. $2\sqrt{34}$
- 3. $8\sqrt{2}$
- 4. 7
- 5. $\sqrt{29}$
- 6. $\frac{2\sqrt{65}}{3}$
- 7. $\frac{2\sqrt{97}}{3}$
- 8. $\frac{3}{2}$

3 2点間の移動 解答

(1秒あたりの移動量)

- 1. $(-2, -1)$
- 2. $\left(\frac{1}{2}, -3\right)$
- 3. $(-3, -2)$
- 4. $\left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$
- 5. $(-1, -1)$
- 6. $(-2, 2)$
- 7. $(2, 1)$
- 8. $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

4 円の当たり判定 1 解答

- 1. $|AB| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} > 1 + 2 = 3 \Rightarrow$ 当たらない
- 2. $|AC| = \sqrt{2} < 1 + 3 = 4 \Rightarrow$ 当たる。必要移動量 $= 4 - \sqrt{2}$

5 円の当たり判定 2 解答

- 3. A の必要総移動 $= 4 \Rightarrow$ 1秒あたり $(2, 0)$
- 4. B の必要総移動 $= 4 \Rightarrow$ 1秒あたり $(1, 0)$

6 円の当たり判定の一般化 解答

- 1. $\sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2} \leq r + R$
- 2. $(a - c)^2 + (b - d)^2 \leq (r + R)^2$